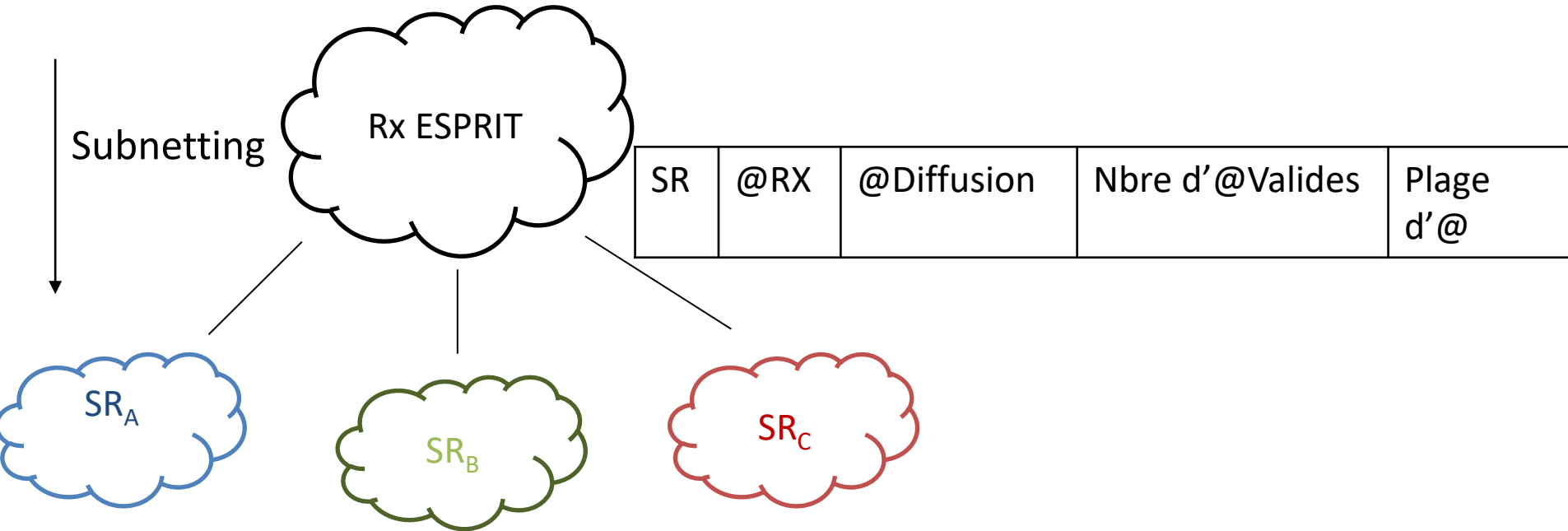


Module IP Essentials

Activité Segmentation avec classe du
réseau Esprit et Masque de longueur fixe

Activité (1/7)



Travail demandé:

Dresser le plan d'adressage **optimal** pour le Rx ESPRIT tout en répondant aux contraintes suivantes:

C1: créer 3 SRs du Rx ESPRIT

C2: Minimiser le gaspillage

Activité(2/7)

- Lors du subnetting, la Partie Net-ID reste inchangée!!
- Donc on va emprunter des bits de la partie Host-ID pour coder les Sous réseaux.

@IPv4: (NET-ID, HOST-ID)

{NET-ID, **SUBNET-ID**, host-id}

Masque de sous réseau



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activité(3/7)



Combien de bits on va prendre de la partie HOST-ID pour créer les sous réseaux?



La formule: Si je veux créer (n) sous réseaux, je vais emprunter (b) bits de la partie HOST-ID tel que $2^{b_{\min}} \geq n$

➔ Nombre de machines = $2^{(m-b)} - 2$ avec m nombre de bits de host-id

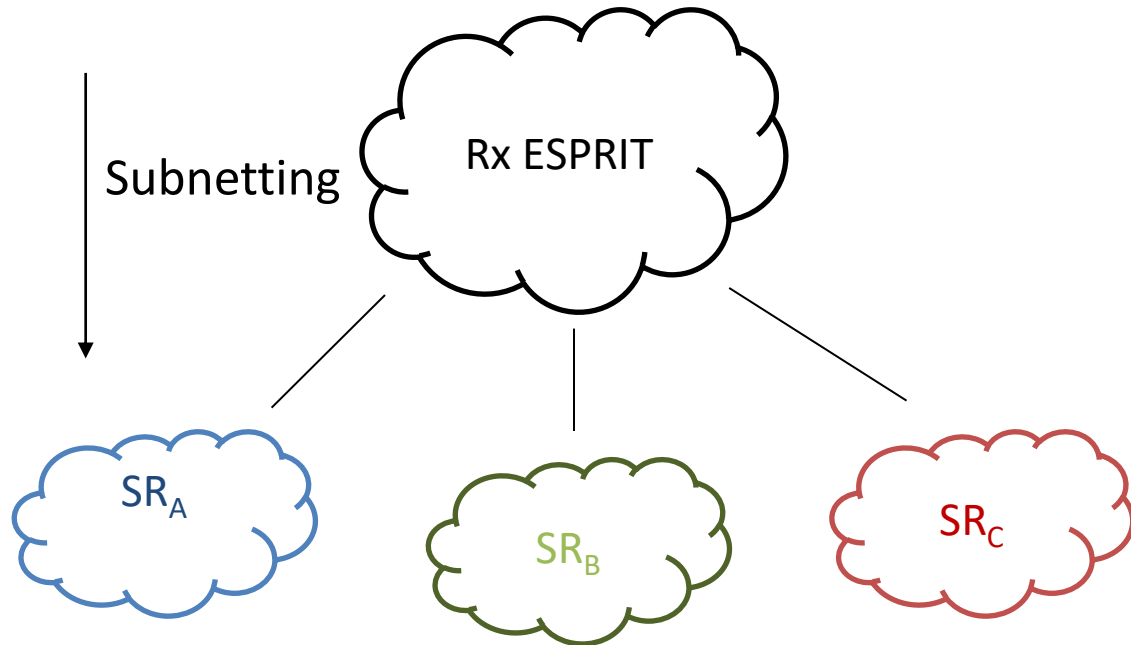
Activité(4/7)

ESPRIT: @Rx: 192.168.11.0



Adresse de la classe C

- ✓ Net-id: 192.168.11
- ✓ host-id: 0
- ✓ MSR par classe: 255.255.255.0



Pour créer 3 SR il nous faut 2 bits

Les combinaisons possibles dans l'ordre

SR0: (00)

SR1: (01)

SR2: (10)

SR3: (11)

Activité(5/7)

Les Sous Réseau	@ Sous Réseau
SRA	192.168.11. 00 000000 192.168.11. 0
SRB	192.168.11. 01 000000 192.168.11. 64
SRC	192.168.11. 10 000000 192.168.11. 128
4eme SR non utilisé	192.168.11. 11 000000 192.168.11. 192

Activité(6/7)

Calcul de l'@ Rx	
Règle 1	Après subnetting
On garde le Net-id Tous les bits Host-id sont à 0	On garde le Net-id On garde le Subnet-id Tous les bits host-id sont à 0
Calcul de l'@ de diffusion	
Règle 2	Après subnetting
On garde le Net-id Tous les bits Host-id sont à 1	On garde le Net-id On garde le Subnet-id Tous les bits host-id sont à 1
Calcul du Masque sous réseau	
Règle 3	Après subnetting
Tous les bits Net-id sont à 1 Tous les bits Host-id sont à 0	Tous les bits Net-id sont à 1 Tous les bits Subnet-id sont à 1 Tous les bits Host-id sont à 0

Activité(7/7)

Calcul du nombre d'@IP valides = $2^{(\text{nbre_bits_host-id})} - 2$

La plage d'@ IP valides = [$@R_x + 1 \rightarrow @\text{Diffusion} - 1$]

SR	@RX	@Diffusion	MSR	Nombre d'@IP valides	Plage des @IP valides
SR _A	192.168.11.0	192.168.11.63	255.255.255.192	$2^{(32-(24+2))} - 2 = 2^6 - 2 = 62$	[192.168.11.1 → 192.168.11.62]
SR _B	192.128.11.64	192.168.11.127	255.255.255.192	62	[192.128.11.65 → 192.168.11.126]
SR _C	192.168.11.128	192.168.11.191	255.255.255.192	62	[192.168.11.129 → 192.168.11.190]
Non utilisé	192.168.11.192	192.168.11.255	255.255.255.192	62	[192.168.11.193 → 192.168.11.254]